1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年广西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：

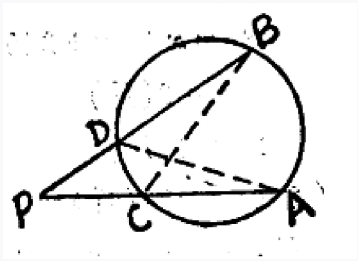
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

2. P 是圆外一点，过 P 作两条直线，一条交圆于 C，A 两点，一条交圆于 D，B 两点，求证 $PA\cdot PC=PB\cdot PD$.

【解析】



由题意，点 P，D，B 共线，点 P，C，A 共线. 因为 PA 与 PC 在同一直线上，PB 与 PD 在同一直线上，所以 $\angle DPA=\angle CPB$. 又因为 P，C，A 共线且 C 在线段 PA 上，P，D，B 共线且 D 在线段 PB 上，所以 $\angle PAD=\angle CAD$，$\angle PBC=\angle DBC$. $\angle CAD$ 与 $\angle DBC$ 都是同一圆中对着弦 CD 的圆周角，故 $\angle PAD=\angle PBC$.

因此由两角分别相等，得 $\triangle PDA\sim\triangle PCB$，对应关系为 $P\leftrightarrow P$，$A\leftrightarrow B$，$D\leftrightarrow C$. 于是

$$\frac{PA}{PB}=\frac{PD}{PC}$$

由于各线段长度均为正数，交叉相乘得

$$PA\cdot PC=PB\cdot PD$$

3. m 是什么值的时候，方程 $3x^2-(4m-1)x+m^2+\frac{3}{4}=0$ 有相等的两个实数根.

【解析】

这是关于 x 的一元二次方程，二次项系数为 $3\neq 0$. 它有相等的两个实数根，当且仅当判别式等于零. 方程的系数为 $a=3$，$b=-(4m-1)=1-4m$，$c=m^2+\frac{3}{4}$，所以

$$\Delta=b^2-4ac=(1-4m)^2-12\left(m^2+\frac{3}{4}\right)$$

$$=16m^2-8m+1-12m^2-9$$

$$=4m^2-8m-8=4\left(m^2-2m-2\right)$$

令 $\Delta=0$，得

$$m^2-2m-2=0 \quad\Leftrightarrow\quad (m-1)^2=3$$

因此 $m=1+\sqrt{3}$ 或 $m=1-\sqrt{3}$. 这两个值都使 $\Delta=0$，且二次项系数仍为 3，故方程确实有相等的两个实数根.

4. 波尔多液由胆矾，生石灰和水配制成，已知胆矾和生石灰的重量比是 $1:2$，生石灰和水的重量比是 $1:120$，问配制 486 斤 波尔多液需胆矾，生石灰和水各多少斤？

【解析】

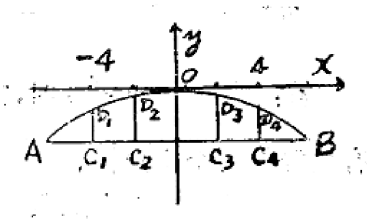
设胆矾的重量为 x 斤，生石灰的重量为 y 斤，水的重量为 z 斤. 由胆矾与生石灰的重量比为 $1:2$，得 $y=2x$. 由生石灰与水的重量比为 $1:120$，得 $z=120y=240x$.

三种物质的总重量为 486 斤，所以 $x+y+z=x+2x+240x=486$，从而 $243x=486$，解得 $x=2$. 于是 $y=2x=4$，$z=240x=480$.

检验：$2+4+480=486$，且 $2:4=1:2$，$4:480=1:120$，符合题设条件.

答：需胆矾 2 斤，生石灰 4 斤，水 480 斤.

5. 已知桥的一孔为抛物线型（如图），跨度 $AB=12$ 米，桥孔高 $PO=4$ 米，建桥时每隔 2 米一个撑梁，求撑梁 C_1D_1，C_2D_2，C_3D_3，C_4D_4 各应取多长？



【解析】

以抛物线的顶点 O 为坐标原点，以对称轴为 y 轴建立直角坐标系．桥面所在的直线为 $y=-4$，且由于 $AB=12$ 米，所以 A、B 的坐标分别为 $(-6,-4)$、$(6,-4)$.

设抛物线的标准方程为 $x^2=-2py$，其中 $p>0$．把点 $B(6,-4)$ 代入，得 $6^2=-2p\times(-4)$，

所以 $p=\frac{9}{2}$，抛物线方程为

$$x^2=-9y$$

从而 $y=-\frac{x^2}{9}$.

由图，四根撑梁的横坐标分别为 -4，-2，2，4．设撑梁底端在桥面 $y=-4$ 上，横坐标为 t 的撑梁顶端在抛物线上，则顶端纵坐标为 $-\frac{t^2}{9}$，撑梁长度为

$$\left(-\frac{t^2}{9}\right)-(-4)=4-\frac{t^2}{9}$$

当 $t=2$ 或 $t=-2$ 时，撑梁长度为

$$4-\frac{2^2}{9}=\frac{32}{9}=3\frac{5}{9}\text{ 米}$$

当 $t=4$ 或 $t=-4$ 时，撑梁长度为

$$4-\frac{4^2}{9}=\frac{20}{9}=2\frac{2}{9}\text{ 米}$$

因此 $C_1D_1=C_4D_4=2\frac{2}{9}$ 米，$C_2D_2=C_3D_3=3\frac{5}{9}$ 米.